Valor Econômico
Setorial

Agosto 2023
www.valor.com.br

SUSTENTABILIDADE

PLANO DE URGÊNCIA

Cada vez mais intensa, crise climática demanda esforço articulado entre governos, empresas e sociedade

Valor Setorial SUSTENTABILIDADE
Agosto 2023

UMA ARTICULAÇÃO EFETIVA É URGENTE

A intensidade da crise climática ressalta a urgência de uma articulação efetiva entre governos, empresas e sociedade para enfrentar os desafios embalados por recordes de temperatura, chuvas, secas e ciclones. Em um cenário que acentua assimetrias sociais e econômicas, é preciso acelerar o passo rumo à descarbonização e dar escala a ações e iniciativas que estão em desenvolvimento por múltiplos setores de atividade.

Apontado como potencial protagonista da transição para uma economia de baixo carbono, o Brasil passa por um processo de reorganização e reconstrução na área ambiental, com reposicionamento no cenário global. Baseado em seis eixos - finanças sustentáveis, adensamento tecnológico, bioeconomia, transição energética, economia circular e infraestrutura e serviços públicos – o plano de transição ecológico em gestação deve sedimentar o caminho para um futuro sustentável que poderá redefinir modelos de negócios e consolidar a agenda ambiental, social e de governança (ESG).

GRUPO GLOBO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE
João Roberto Marinho

VICE-PRESIDENTES
José Roberto Marinho e Roberto Irineu Marinho

Valor Econômico

é uma publicação da Editora Globo S/A

DIRETOR-GERAL
Frederic Zoghaib Kachar

DIRETORA DE REDAÇÃO
Maria Fernanda Delmas

Princípios editoriais do Grupo Globo:
http://glo.bo/pri-edit

Editor-Executivo de Opinião
José Roberto Campos

Editores-Executivos
Catherine Vieira, Fernando Torres, Robinson Borges, Sergio Lamucci, Zinia Baeta

Sucursal de Brasília
Fernando Exman

Sucursal do Rio de Janeiro
Francisco Góes

Valor Pro/ Diretor de Negócios Digitais
Tardsio J. Beceveli Jr.

Diretor Nacional de Negócios
Ricardo Rodrigues

Diretor de Jornada do Consumidor e Desenvolvimento Comercial
Tiago Afonso

Diretora de Negócios Multiplataforma - Regionais
Thais Eboli Haddad
Gerente
Diana Maes

Publicidade
Ana Carolina Nunes de Lima

Projetos especiais
Luís Fernando Bovo
Leonardo André
Roberta Ferraz

Coordenadora Comercial
Andréa Luiz dos Santos

Valor SETORIAL **SUSTENTABILIDADE**
Editora
Célia Rosemblum

Editores-Assistentes
Edson Pinto de Almeida
Fernando Taquari
Maria Cândida Vieira
Marila de Camargo Cesar
Paulo Muzzolon

Colaboradores
Andrea Mali, Ana Luiza Mahlmeister, André Tomazela, Anna França, Cláudio Marques, Domingos Zaparoli, Eduardo Geraque, Eliane Sobral, Genilson Cezar, Guilherme Merelles, Gustavo Rossetti Viana, Jadilo Saraiva, Lauro Veiga Filho, Lilian Caramel, Livia Ferrari, Lúcia Helena Camargo, Luiz Maciel, Lourdes Rodrigues, Marcela Marcos, Márcia R. Corradini, Marina Lang, Marlene Jagg, Mônica Magnavita, Rita Cime, Roberto Rodrmann, Simone Goldberg, Vladimir Goiss

Revisão
Clara Ywata

Pesquisa e Revisão Técnica
Valor Data
Gerente
William Volpato
Coordenador: Robinson Moraes
Pesquisadores: Erick da Silva Meneses, Gabriel Kenji Nishimura, Marcos Roberto de Andrade Silva e Vinicius Bonino Dishtchelenian

Arte
Editora de Arte/Multiplataformas:
Luciana Alencar
Coordenação de Arte: Eli Sumida
Designers: Thomas Camargo Coutinho, Viviane Vilas Boas Peixoto
Pesquisa de Fotos e Imagens: Vera Bueno
Capa: Beto Nejme

Comercialização
Diretora: Marisa de Assis Stephano - marisa.valor@transformenegocios.com.br
Executivo de contas:
José Oliveira
Telefones: (11) 9 9414-8777 e 3768-1025

TRANSFORME

SUMÁRIO

TENDÊNCIAS
6 Plano de ação articulado

COP30
12 Uma chance para mudar o modelo

CÚPULA DA AMAZÔNIA
14 Resultado fica aquém das expectativas

BIOECONOMIA
16 Caroço vira pedal, peixe vira bolsa

AMAZÔNIA
22 Caem os alertas de desmatamento

CERRADO
26 Bioma sofre a maior ameaça

OUTROS BIOMAS
30 Uma melhora na Mata Atlântica

FISCALIZAÇÃO
34 Operação contra a impunidade

PLANO DE TRANSIÇÃO
36 Mapa para uma rota ecológica

ECONOMIA CIRCULAR
40 Vida longa aos materiais

ÁGUA E SANEAMENTO
44 Longe da universalização

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
46 Contaminação nos aquíferos

ÁGUAS SUPERFICIAIS
48 O Brasil está cada vez mais seco

ENERGIA
50 Matriz elétrica em revisão

PETRÓLEO E GÁS
53 Aportes em fontes renováveis

COMBUSTÍVEIS
54 De olho no hidrogênio verde

LOGÍSTICA REVERSA
56 O difícil retorno de embalagens

RECICLAGEM
59 À espera de consolidação

RESÍDUOS SÓLIDOS
60 Lixões sobrevivem à legislação

CERTIFICAÇÕES
62 Para mercados exigentes

CRÉDITOS DE CARBONO
64 Com regras, país pode ser protagonista

FINANCIAMENTO
68 Crescem emissões de dívidas rotuladas

AGRONEGÓCIO
70 Ações ainda têm alcance tímido

PECUÁRIA
73 Monitoramento apresenta falhas

ILPF
76 Prática ajuda na preservação

ALIMENTOS E BEBIDAS
77 Marcas adotam critérios verdes

AUTOMOBILÍSTICA
80 Elétricos vão ganhando tração

BENS DE CAPITAL
82 À procura de maior eficiência

CELULARES E ELETROELETRÔNICOS
84 Metas fixadas estão distantes

COMUNICAÇÃO
86 Multiplicação de conceitos

FARMACÊUTICA
88 Coleta de remédios ganha ritmo

MINERAÇÃO
90 Garimpo ilegal desafia o setor

SIDERURGIA
92 Controle de impactos

PAPEL E CELULOSE
94 Eucaliptos limpam e estocam carbono

PLÁSTICOS
96 Indústria renova modelos de negócio

MÓVEIS
100 Manejo combina com lucro

TÊXTIL E CONFECÇÕES
102 A pressão só aumenta

CALÇADOS
104 Pacto pela certificação

EMBALAGENS
106 A ideia é reutilizar materiais

CONSTRUÇÃO
108 Processos ficam cada vez mais eficazes

TURISMO
110 Roteiros com sabor de aventura

LOGÍSTICA E TRANSPORTE
113 Combustível verde faz a roda girar

CAEM OS ALERTAS DE DESMATAMENTO

De janeiro a julho, a queda foi de 42,5% em relação a igual período de 2022, graças à maior fiscalização e ações dos governos federal e estaduais

Por André Tomazela

Revertendo uma tendência de aumento no desmatamento na Amazônia nos anos anteriores, dados do sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente no início de agosto, mostram que os alertas de desmatamento caíram 42,5% de janeiro a julho de 2023 e, em julho, a redução foi de 66% na comparação com o mesmo mês de 2022. Só em 2023, já são 7,4% de queda, o que abre a possibilidade de redução na devastação da floresta ainda neste ano.

É a segunda menor área de alertas já registrada na atual série histórica do Deter, iniciada em 2015. O sistema mostrou ainda que, em julho, foram derrubados 500 quilômetros quadrados (km²) de floresta amazônica, contra 1.487 km² em julho do ano passado. De agosto de 2022 a julho de 2023, a área de alertas foi de 7.952 km², contra 8.590 km² no mesmo período de 2021 a 2022.

Responsável por monitorar em tempo quase real o desmatamento da Amazônia com imagens de satélites, o Deter fornece informações rápidas para auxiliar a fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Contudo, esses dados são menos precisos que os do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal por Satélite (Prodes), sistema que anualmente calcula a taxa oficial de desmatamento.

Em abril deste ano, o Inpe revelou os dados consolidados do Prodes sobre o desmatamento na Amazônia entre agosto de 2021 e julho de 2022. A taxa foi de 11.594 km², marcando uma redução de 11,08% em relação a 2021. Os Estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia foram responsáveis por 87,65% do desmatamento. Esses números ainda não refletem o período pré-eleitoral de 2022, entre agosto e outubro, quando os alertas de desmatamento dispararam. Ao longo dos anos, a análise do Prodes revela que o desmatamento na Amazônia caiu durante o governo Lula

(2003 a 2010) e atingiu seu mínimo nos mandatos de Dilma Rousseff (2010 a 2016), quando chegou a 4.571 km², mas aumentou sob a administração de Jair Bolsonaro, atingindo 13.038 km² em 2021.

De acordo com Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA-USP) e copresidente do Painel Científico para a Amazônia, o país está no caminho certo, rumo à política de zerar o desmatamento da Amazônia até 2030. "Na Amazônia, mais de 90% dos desmatamentos são ilegais e vinham crescendo ultimamente. Só em 2021, mais de 13 mil km² de floresta brasileira foram desmatados e um número bem maior foi degradado. As ações dos governos federal e estaduais estão se mostrando eficazes e proporcionando um rápido decréscimo", afirma.

A devastação da floresta ocorre majoritariamente para a expansão da pecuária, que promove o desmatamento ilegal, incluindo as áreas griladas. Parte dessa terra é regulamentada pelo Congresso Nacional pelo processo de regularização fundiária. "Muitos pecuaristas vendem suas terras para os sojicultores e a soja, produzida em terras já legalizadas, é comprada por grandes companhias", afirma Nobre.

Esse quadro de desmatamento ilegal pode ser revertido, na opinião dele. E prova disso é que, em 2012, o desmatamento de 4.600 km² na Amazônia representou uma queda de 83% em comparação a 2004. "É desejável que se consiga praticamente zerar o desmatamento, como política dos governos antes de 2030, mas a emergência climática exigiria uma redução ainda mais rápida, quem sabe até 2025 ou 2026", destaca.

Ane Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e coordenadora do Mapbiomas Fogo, também espera uma redução no desmatamento da Amazônia nos próximos anos. "O governo atual demonstra uma nova abordagem na

CLAUDIO BELLI/VALOR

Desmatamento na região do município de Óbidos, no Estado do Pará

questão ambiental. O Ministério do Meio Ambiente, liderado por Marina Silva, adota ações coordenadas e estratégicas, envolvendo vários ministérios, para combater o desmatamento de forma mais eficaz", comenta.

Em parceria com o governo federal, os Estados da Amazônia Legal Brasileira (ALB) desempenham um papel fundamental na batalha contra o desmatamento e na preservação das florestas. Amazonas e Pará, por exemplo, estão adotando diversas medidas para agilizar o licenciamento ambiental, reforçar a fiscalização, combater as queimadas, apoiar prefeituras, priorizar a agricultura familiar pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR), além de impulsionar a bioeconomia.

Essas iniciativas estão gerando resultados tangíveis. O Amazonas registrou redução de mais de 80% nos alertas do Deter em julho na comparação com 2022. No primeiro semestre, os alertas já diminuíram 62%. Apesar disso, em anos anteriores, o Estado chegou a liderar a lista de desmatamento. Eduardo Taveira, secretário do Meio Ambiente do Amazonas, atribui isso ao modelo econômico baseado em commodities agrícolas, como o cultivo de soja e pecuária e exploração de minérios, o que levou à desindustrialização.

No Pará, a taxa de desmatamento caiu 39% de janeiro a julho de 2023, segundo o Deter. Mauro O' de Almeida, secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, atribui essa melhora à contratação de cem fiscais, aumentando o efetivo que era composto por apenas dez profissionais. Essa ação permitiu alcançar uma redução superior a 50% no desmatamento de julho de 2023 em relação ao mesmo mês de 2022. Por meio das chamadas Operações Curupira, os municípios que mais desmatam diminuíram sua participação em 40%.

Com o governo Lula, o Fundo Amazônia retomou as análises de 14 projetos que já haviam passado pela elegibilidade ou enquadramento, etapa que antecede a aprovação e contratação. E em julho deste ano, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia (Cofa) anunciou a atualização de diretrizes e critérios para a aplicação dos recursos nos próximos dois anos.

Até julho de 2025, o fundo pretende respaldar projetos alinhados ao Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), relançado pelo atual governo. Serão priorizadas as iniciativas voltadas para comunidades tradicionais e agricultura familiar, recuperação e preservação de florestas públicas, além de regularização fundiária. Outras metas incluem fortalecer a fiscalização do desmatamento em áreas privadas registradas no CAR e apoiar atividades produtivas sustentáveis.

Além dos governos federal e estaduais, várias empresas estão atuando com ações efetivas de sustentabilidade ambiental. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de créditos de carbono, a Biofílica Ambipar tem a missão de tornar a conservação de florestas uma atividade economicamente viável.

A empresa conta com 13 projetos na Amazônia, um no Pantanal e outro de restauro da Mata Atlântica. De acordo com Plínio Ribeiro, um dos fundadores e CEO da empresa, o maior deles é o Jari, na Amazônia, que tem uma área de 900 mil hectares de floresta nativa. Outro projeto na região amazônica é o Jacundá, realizado dentro de uma reserva extrativista com mais de 60 famílias. São projetos REDD+, ou seja, de redução das emissões por desmatamento e degradação. A Biofílica Ambipar está caminhando para 5 milhões de toneladas de créditos de carbono, o dobro da capacidade de dois anos atrás. A empresa espera atingir 10 milhões de toneladas ao ano antes de 2030, além de diversificar suas atividades.

A Vale também conta com vários projetos que resultam em conservação da floresta amazônica. Na última década, investiu mais de R$ 1 bilhão em ações de proteção, pesquisa, desenvolvimento territorial e incentivo à cultura. Segundo Eduardo Bartolomeo, presidente da Vale, a empresa desenvolve ações de proteção ecossistêmica, educação, parcerias para desenvolvimento local e fortalecimento de negócios sustentáveis, de forma direta e por veículos de investimento social privado.

Só o Fundo Vale, até dezembro de 2022, aportou R$ 269 milhões ao longo de 13 anos, recursos destinados a 109 projetos: 80 parceiros, 80 municípios, 23 milhões de hectares de áreas protegidas com apoio, 324 negócios de impacto socioambiental positivo acelerados, 18,5 mil produtores rurais e extrativistas beneficiados e 7.392 hectares em recuperação por meio de negócios de impacto.

Um exemplo é o aporte pelo Fundo Vale, em 2020, de recursos para a criação da empresa Belterra, com o objetivo de produzir 60 mil toneladas de cacau – o equivalente à produção total do Pará atualmente –, gerar 2 mil empregos rurais diretos e outros milhares ao longo da cadeia logística, além de contribuir para acelerar a atração de uma indústria de processamento para o Estado. A previsão de investimento total para alcançar os 40 mil hectares de sistemas agroflorestais de cacau, da Belterra, é de R$ 1,2 bilhão, com custo médio de R$ 30 mil por hectare.

Taxas acumuladas* de desmatamento

Amazônia Legal - Em km²

		Participação (%)
1º Pará	166.774	34,61
2º Mato Grosso	152.078	31,56
3º Rondônia	66.103	13,72
4º Amazonas	33.384	6,93
5º Maranhão	26.374	5,74
6º Acre	17.508	3,63
7º Roraima	9.188	1,91
8º Tocantins	8.790	1,82
9º Amapá	1.671	0,35

Fonte: Inpe. * De 1988 até 2022

O BRASIL ESTÁ CADA VEZ

Apesar das chuvas acima da média em 2022, há grandes perdas por desperdícios, rios poluídos e mudanças climáticas

Por André Tomazela

Apesar das chuvas acima da média em 2022, que elevaram a superfície de água no Brasil em 1,7 milhão de hectares – alta de 10% sobre 2021 –, a tendência histórica aponta para um cenário de seca no país. Dados do MapBiomas Água de fevereiro de 2023 indicam que em três décadas o Brasil perdeu 1,5 milhão de hectares de superfície de água. Todos os biomas sofreram redução entre 1985 e 2022, com destaque para o Pantanal, com retração de 81,7%. A Caatinga, já o bioma mais árido do país, perdeu quase um quinto de sua superfície de água (19,1%). A perda de superfície de água também afetou a maioria das bacias e regiões hidrográficas do Brasil, com 71% das sub-bacias apresentando redução nos últimos 30 anos. Mesmo com o aumento geral da superfície de água em 2022, um terço delas (33%) ficou abaixo da média histórica.

De acordo com Malu Ribeiro, diretora de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, a escassez hídrica possui três principais causas. A primeira é a falsa ideia de que ainda existe água em abundância no Brasil, o que resulta em desperdício na irrigação e no abastecimento público e na impossibilidade de uso dos rios devido à poluição acumulada. A segunda causa é a falta de saneamento básico adequado, que gera poluição hídrica oriunda do meio urbano e do uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes. Essas duas causas potencializam a terceira: as mudanças climáticas, responsáveis por eventos climáticos extremos como enchentes e secas.

Na bacia do rio São Francisco, que atravessa Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e cobre 645.067 quilômetros quadrados, o rio perdeu metade da superfície de água natural entre 1985 e 2020, devido à exploração desordenada dos recursos hídricos e do solo. Conhecido como o rio da integração nacional, a situação do São Francisco é complexa. Por mais de uma década, Minas Gerais tem liderado o desmatamento da

DIVULGAÇÃO

Bacia hidrográfica do Sistema Cantareira, com déficit de cobertura florestal

MAIS SECO

Mata Atlântica, prejudicando seu abastecimento. Além disso, devido à transposição que redireciona parte de suas águas para outras regiões, o rio chega enfraquecido à sua foz, na divisa entre Alagoas e Sergipe, criando uma cunha salina – a invasão das águas do mar –, que resulta em águas salobras e impróprias para consumo humano.

O São Francisco também enfrenta problemas com barragens, reservatórios e múltiplos usos, como a navegação e a geração de energia hidrelétrica. "Políticas e licenciamento ambiental precisam ser mais restritivos e protetivos em relação aos rios", enfatiza Malu.

Outro corredor hídrico que enfrenta problemas é o sistema Tietê-Paraná. A hidrovia, usada para escoar parte da produção agrícola das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, chegou a ser paralisada entre 2014 e 2015 e entre 2020 e 2021 devido ao baixo nível das águas. No último período, o governo federal havia determinado o favorecimento da geração de energia pelas águas dos rios Tietê e Paraná, o que reduziu o calado para navegação. Em 2021, a bacia do Paraná enfrentou reduções de vazão de até 100%. A poluição por agrotóxicos e esgoto com tratamento insuficiente também afetam a hidrovia, além de impactar a irrigação e a produção de pescados como a tilápia.

Marussia Whately, do Instituto Água e Saneamento (IAS), ressalta que o ciclo hídrico necessário na bacia está sendo prejudicado. "Uma vazão saudável requer chuvas, infiltração no solo e abastecimento do corpo d'água. A vegetação também é crucial para manter o microclima e a preservação das nascentes", destaca.

Responsável por suprir cerca de 7 milhões de moradores da Região Metropolitana de São Paulo, o Sistema Cantareira colapsou entre 2014 e 2016 por estar numa bacia hidrográfica com um enorme déficit de cobertura florestal, que é a Mata Atlântica.

A região contava com menos de 27% da cobertura florestal original, insuficiente para proteger as nascentes e os rios que formam o reservatório. Some-se a isso a diminuição dos níveis de chuva e a ocorrência de tempestades, que promovem o assoreamento do local. Devido ao consumo excessivo de água em relação à reposição, ocorreu o déficit e foi necessária a utilização do volume morto.

A água, essencial à vida e à economia, é alvo de disputas. Para gerir os recursos hídricos, os comitês de bacia entram em cena. Para André Luiz Sanchez Navarro, secretário-executivo dos Comitês PCJ, uma união de comitês ligados ao Sistema Cantareira, ações depois da crise de 2014 a 2016 evitaram uma escassez tão severa em 2021 e 2022.

"As medidas incluem interligação dos sistemas de água tratada pela Sabesp, a transposição da bacia do rio Paraíba do Sul para o Cantareira e gestão compartilhada das descargas do sistema. Além disso, barragens como Duas Pontes, no rio Camanducaia, e Pedreira, no rio Jaguari, estão em andamento, visando reforçar a segurança hídrica", afirma.

Empresas também se viram forçadas a se ajustar à nova realidade de escassez hídrica. É o caso da fábrica da Ypê em Amparo (SP), que utiliza água do rio Camanducaia, um afluente do rio Jaguari, para sua produção de produtos líquidos. Durante a crise hídrica de 2014 a 2016, a empresa diminuiu em 33% sua captação de água. "Nós ficamos mais dependentes das fontes de água superficiais, visto que nosso sistema de coleta de água da chuva ainda estava em estruturação. Com o tempo, expandimos a captação de água subterrânea e fortalecemos nossa capacidade de reutilização de água", diz Gustavo Souza, diretor de pesquisa e desenvolvimento e sustentabilidade do grupo.

A fábrica agora conta com nove tanques para coletar água da chuva, com capacidade de 8 milhões de litros, além de nove poços semiartesianos, o que reduziu a dependência do rio. Outro destaque é a estação de tratamento de efluentes, responsável por tratar a água proveniente dos processos de produção e o esgoto doméstico, devolvendo-a para ser reutilizada em atividades industriais ou na irrigação de jardins. "No ano passado, deixamos de consumir mais de 170 milhões de litros de água e conseguimos reutilizar o equivalente a 17% do total consumido pela nossa unidade", afirma.